

Matriks Pemetaan SRS vs Komponen UI Framework

Modul 5 — Framework Modern UI & Ekosistem React (React 19, Vue 3, Svelte 5) • Proyek: ProjectMatch AI • Abdullah Abil Abi Yoso (V3925001) • D3 Teknik Informatika SV UNS

ID SRS	Kebutuhan Fungsional (SKPL)	Modul UI	Berkas Komponen
SKPL-F-05	Sistem menampilkan daftar proyek/lowongan mitra beserta skor kecocokan (match score).	Data Table / List	ProjectDashboard{React19.jsx, Vue3.vue, Svelte5.svelte}
SKPL-F-06	Sistem menyediakan filter proyek berdasarkan kategori bidang keahlian.	Dashboard (filter)	ProjectDashboard{React19.jsx, Vue3.vue, Svelte5.svelte}
SKPL-F-09	Sistem mengizinkan mitra industri memasukkan (submit) lowongan proyek baru.	Form Entry	ProjectDashboard{React19.jsx, Vue3.vue, Svelte5.svelte} — form pasang lowongan
SKPL-F-10	Sistem melakukan validasi input formulir sebelum data dikirim (judul min. 8 karakter).	Form Entry — validasi	handleSubmit() pada tiap komponen
SKPL-NF-02	Sistem menampilkan indikator status pemanggilan data asinkron (loading, error, kosong).	Async UI State	isLoading / isError state pada tiap komponen

Ringkasan Perbandingan Arsitektur

Aspek	React 19	Vue 3	Svelte 5
Reaktivitas	State Hooks + React Compiler (auto-memo)	Proxy-based (ref/computed)	Compile-time Runes (\$state/\$derived)
Render engine	Virtual DOM	Virtual DOM / Vapor Mode opsional	Tanpa Virtual DOM (direct DOM)
Ukuran bundle relatif	Besar (~148 KB)	Sedang (~94 KB)	Sangat kecil (~31 KB)
Kecocokan untuk ProjectMatch AI	Cocok untuk dashboard kompleks skala industri, selaras dg Next.js (Modul 6)	Alternatif jika prototyping cepat dibutuhkan	Cocok bila prioritas performa/bundle pada kiosk IoT

Kesimpulan: ProjectMatch AI dibangun di atas Next.js (React), sehingga React 19 dipilih sebagai framework produksi. Perbandingan dengan Vue 3 dan Svelte 5 pada modul ini menegaskan bahwa React Compiler menghilangkan kebutuhan memoization manual tanpa mengorbankan keterbacaan kode, sejalan dengan arsitektur RSC pada Modul 6.